

一、人工智能导论 00:00

1. 课前导入 00:25

1) 特别访谈：钱学森与乔布斯 01:19

- **对话背景：**通过数字人钱学森和乔布斯，探讨“下一代智能应该像人还是超越人”这一核心问题。
- **钱学森的观点（系统思维）：**
 - **核心目标：**智能发展应以服务人类为根本目的，核心是实现“人机结合的辩证思维体系”。
 - **实现路径：**综合集成专家系统与人脑的抽象、形象、直感思维，形成更完善的系统。
 - **当前任务：**解决形象思维与直感思维的理论问题，这是推动思维科学发展的突破口。
 - **哲学指导：**立足于马克思主义哲学，让计算机承担信息处理，减轻人类脑力劳动，实现智能协同进化。
- **乔布斯的观点（用户体验）：**
 - **核心问题：**问题不是“像人还是超越人”，而是“它是什么？”。
 - **产品理念：**智能应是“心灵的自行车”，做人类不擅长的事（处理数据、找规律），让人感觉有超能力，而非被替代。
 - **设计原则：**“最好的界面是没有界面”，用户感觉不到工具，只感觉自己在创造。
 - **价值判断：**如果人们讨论它有多像人，就已经输了，那是技术炫技，方向错了。
- **分歧本质：**钱学森从科学规律、系统工程和社会责任出发；乔布斯从产品创新、用户体验和创造价值出发。
- **角色扮演的意义：**不是简单模仿语气，而是进入人物的背景、知识、价值观和思维方式，站在他们的角度分析问题。

2. 内容提要 07:29

1) 角色扮演的定义 07:33

- 什么是角色扮演 07:40



-
- **核心定义：**让模型在对话中以特定角色的身份进行思考和交流。
- **角色设定（System Prompt）：**告诉模型“你是谁”、“你知道什么”、“你怎么说话”、“你不能做什么”。
 - **专业知识：**角色应具备的领域知识。
 - **沟通风格：**温和、专业、共情等表达方式。

- **领域经验:** 角色特有的经历和案例。
- **价值观与边界:** 角色的行为准则和不可逾越的底线。

- **模型输出变化:** 不会直接给结论，而是先回应用户感受，再询问具体情况，逐步提出建议。
- **核心价值:** 让模型更适应具体场景，形成稳定的回答风格，提升用户信任感。
- **角色扮演包含哪些角色 09:30**



- **现实人物:** 如钱学森、乔布斯、马斯克，基于生平、专业背景、公开观点和表达特点回答问题。
- **虚拟角色:** 来自小说、电影、动漫、游戏，或完全由自己设计，强调性格、人物关系、成长经历和行为方式。
- **职业身份:** 如教师、医生、律师、心理咨询师，强调专业知识和行为边界。
- **核心要点:** 角色扮演不是简单换名字，而是设定完整的身份（是谁、知道什么、怎么说话、与用户的关系）。
- **角色扮演的应用场景 10:43**



- **教育场景:** 历史人物数字人（如孔子、苏东坡）用于课堂教学和文化展示，学生可从人物视角了解历史。
- **医疗场景:** AI导诊数字人，通过询问基本情况，帮助判断就诊科室、介绍就医流程。
- **文化传播:** 数字主持人（如央视网数字主播小C）用于新闻播报、课程讲解，优势是形象统一、表达稳定。
- **个性化场景:** 覆盖认知、专业、情感与决策等多类需求。
- **不同场景要求:**

- 历史人物: 强调知识还原。
- 专业角色: 强调准确性和行为边界。
- 主持人: 强调语言表达和形象一致性。

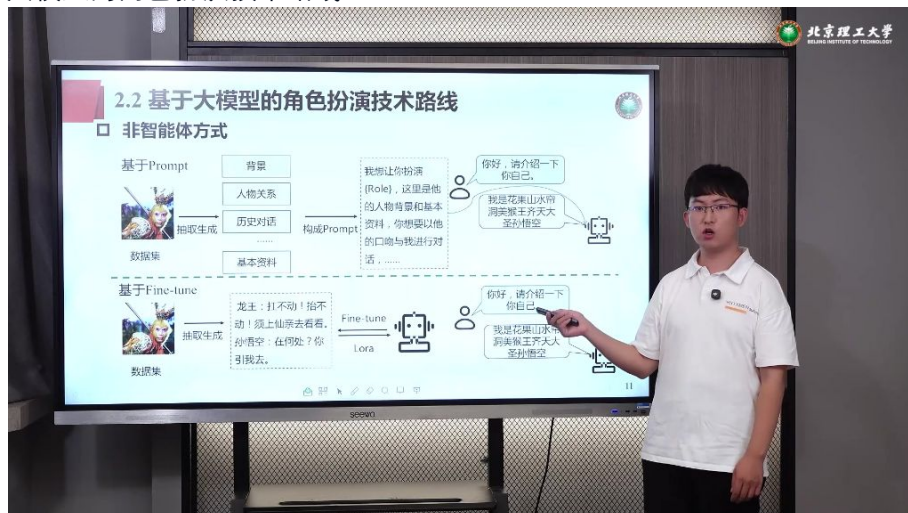
2) 角色扮演的的方法 11:52

● 大模型之前的角色扮演 11:58



- 固定脚本: 预设对话流程, 用户按步骤回答, 超出脚本内容则无法回应。
 - 优点: 流程清晰, 结果可控。
 - 缺点: 僵化, 无法处理意外情况。
- 规则匹配: 识别关键词或句式, 调用相应回复规则。
 - 优点: 比固定脚本灵活。
 - 缺点: 不真正理解语境, 易出现重复、僵硬、答非所问。
- 浅层心理建模: 识别用户情绪和需求, 选择相应回答方式。
 - 示例: 用户说“很累”, 系统先表示理解, 再询问原因。
 - 缺点: 理解仍较浅, 依赖预定义的情绪标签和策略, 无法理解复杂经历和背景。

● 基于大模型的角色扮演技术路线 14:50



- 基于Prompt (提示词):
 - 方法: 从数据集中整理角色背景、人物关系、历史对话、基本资料, 写入提示词告诉模型如何扮演。
 - 优点: 简单, 不需要重新训练模型, 修改角色方便。

- **缺点:** 依赖提示词完整程度，对话变长或角色复杂时，模型可能遗漏信息或“出戏”。
 - **基于Fine-tune（微调）：**
 - **方法:** 收集大量符合角色特点的对话（如孙悟空原著语言），对模型进行训练（如LoRA低成本微调）。
 - **优点:** 角色语言风格和表达习惯更稳定，不需要每次输入长设定。
 - **缺点:** 需要准备大量高质量数据和计算资源，角色修改不灵活。
- **角色扮演技术路线：Openclaw Skills方式 16:35**

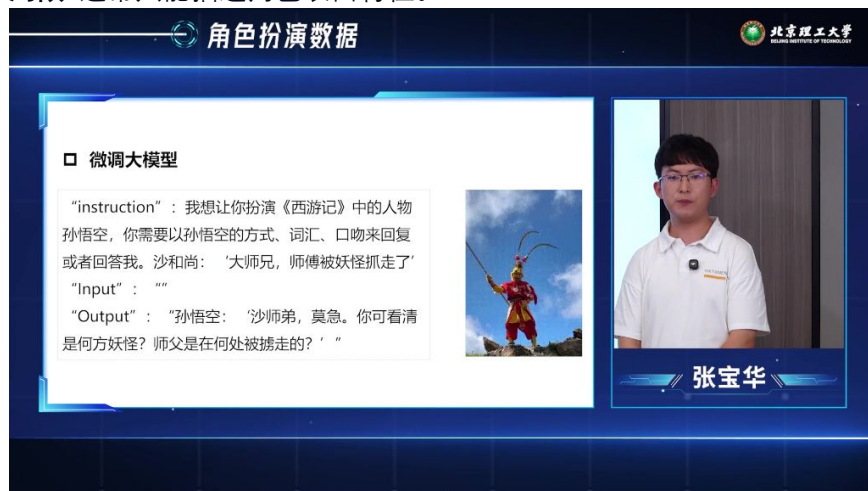


-
- **核心思路:** 将角色的认知方式、判断原则、行为边界封装成可被智能体调用的“技能” (Skill)。
- **与Prompt的区别:** Prompt告诉模型“你是谁”，Skill告诉模型“你应该怎么思考和行动”。
- **构建流程（六步）：**
 - **数据收集:** 从书籍、文章、访谈、博客、社交媒体、典型案例中收集角色信息。
 - **信息解析:** 通过多个智能体并行解析，提取关键观点、行为模式和重要经历。
 - **认知提取:** 总结角色的心智模式、决策启发式、表达风格、价值观和行为边界。
 - **验证过滤:** 通过一致性验证、长期记忆验证、独特性验证，减少错误信息，避免角色过于通用。
 - **Skill构建:** 将信息整理成标准化技能文件，包含核心认知、使用说明、边界与约束、场景与事例。
 - **应用执行:** 用户提问时，智能体主动调用Skill，以角色思维方式分析并输出结果。
- **角色扮演数据 18:51**



基于Prompt的数据:

- **零样本 (Zero-shot) :** 只提供角色名称、人物描述、典型口头禅和回答要求。
- **少样本 (Few-shot) :** 在角色描述外加入少量示例对话，学习角色语言风格和表达习惯。
- **多轮对话:** 包含完整对话数据，体现角色面对不同问题时的回应方式。
- **局限:** 通常只能描述角色表面特征。

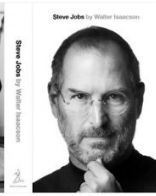


基于Fine-tune的数据:

- **格式:** 采用“指令-输入-输出”形式，如指令要求扮演孙悟空，输出符合角色设定的回答。
- **优点:** 模型更稳定学习角色特征，不需要每次输入长角色说明。
- **关键:** 数据质量至关重要，训练样本需丰富、准确、覆盖足够对话场景。

角色扮演数据

□ Skills会直接从已有高质量数据中抽取内容



书籍



采访、演讲

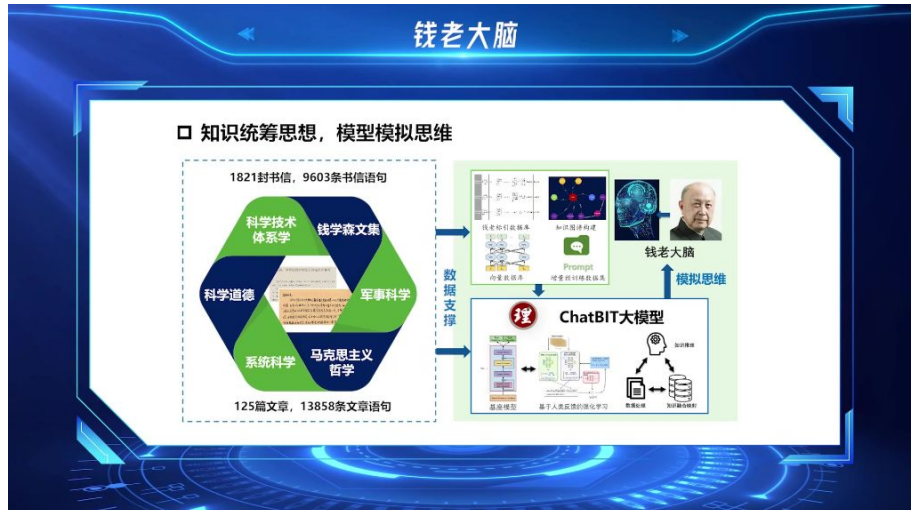
○ 基于Skills的数据:

- 来源: 直接从高质量资料（传记、访谈、演讲、公开对话）中抽取角色信息。
- 提取内容: 核心观点、表达习惯、思考方式、典型案例、行为边界。
- 重点: 不是收集口头禅，而是还原角色完整的认知体系。
- 资料质量: 资料越权威、来源越丰富，构建的角色越可信、越稳定。

● 角色扮演的局限 23:10

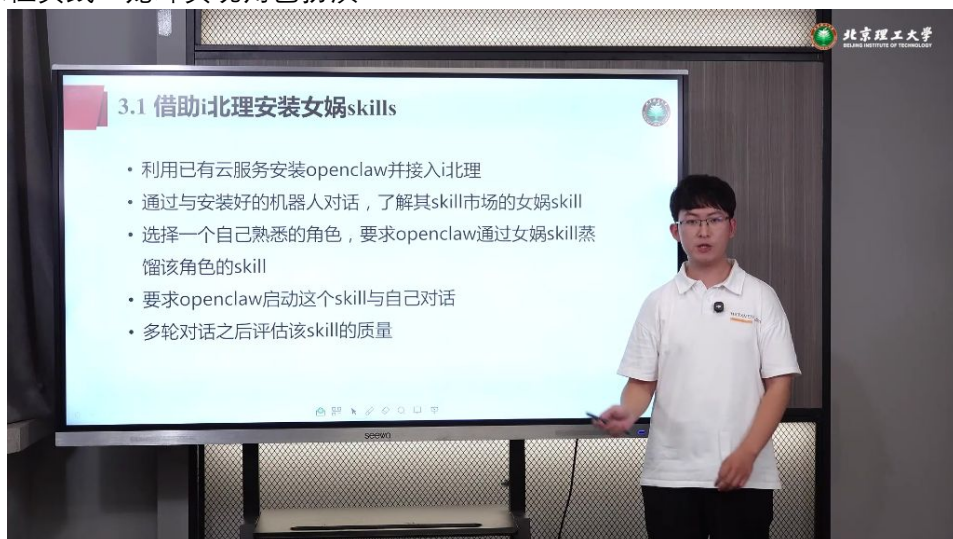
- 核心局限: 模型可以模仿语言，却不一定真正运用人物的思考。
 - 可能学会乔布斯怎么说话，却未必理解他为什么这么判断。
 - 可能记住一些观点，却无法在新情景中形成决策逻辑。
- 角色卡的作用: 解决“说得像不像”的问题，但无法完全解决“想得不像”的问题。
- 发展方向: 不能只提取身份和表达风格，还要提取价值观、判断标准、决策方式和行为边界。

● 钱老大脑 24:27



-
- **核心思路:** 通过知识统筹和模型训练，模拟钱学森的知识结构和思维方式。
- **数据来源:** 1821封书信、125篇文章，共提取2万多条相关语句，涵盖科学技术体系学、军事科学、系统科学、马克思主义哲学等。
- **技术实现:**
 - **数据处理:** 通过知识图谱构建、向量数据库整理、训练数据加工，形成结构化数据支撑。
 - **模型训练:** 以ChatBIT大模型为基础，融入钱学森相关知识，通过知识推理、数据处理和人类反馈强化学习。
- **与普通角色模仿的区别:** 不只是学习语言风格，而是尝试综合知识体系、科学思想和分析问题的方法。
- **意义:** 为历史人物数字人提供更深入的技术路线——从模仿语言走向模仿知识和思维。

3. 课程实践：龙虾实现角色扮演 26:08



-
- **步骤:**
 - 利用云服务安装Openclaw，并接入i北理程序。
 - 与安装好的机器人对话，了解Skill市场中的女娲Skill。
 - 选择一个熟悉的角色，要求Openclaw通过女娲Skill蒸馏该角色的Skill。
 - 启动该Skill与自己对话。
 - 通过多轮对话评估蒸馏出的Skill质量。

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
角色扮演定义	让模型以特定角色身份进行思考和交流，保持知识背景、表达方式、思考角度和行为边界	角色扮演≠简单模仿语气 ，需包含专业知识、沟通风格、领域经验、价值观和行为边界	★★☆☆☆
角色扮演角色类型	真实人物（钱学森、乔布斯）、虚拟人物（小说/电影/游戏角色）、职业身份（教师/医生/律师）	不同角色需匹配不同知识还原度：历史人物强调知识还原，专业角色强调准确性和行为边界	★★☆☆☆
大模型前角色扮演方法	固定脚本、规则匹配、浅层心理建模	固定脚本依赖预设流程，规则匹配依赖关键词，浅层心理建模依赖情绪标签，均缺乏真正理解	★★★☆☆
大模型后角色扮演方法	基于提示词（Prompt）和基于微调（Fine-tuning）	提示词灵活但易出戏 ，微调稳定但成本高，可结合使用	★★★★☆
OpenCrow Skill方式	通过数据收集→信息解析→认知提取→验证过滤→构建Skill→调用执行六步骤，封装角色认知能力	Skill≠Prompt ：Prompt告诉模型“你是谁”，Skill告诉模型“怎么思考和行动”	★★★★★
角色扮演数据分类	提示词数据（零样本/少样本/多轮对话）、微调数据（指令-输入-输出格式）、Skill数据（传记/访谈/演讲等真实资料）	微调数据质量决定角色稳定性，Skill数据需提取核心观点、表达习惯、思考方式、典型案例和行为边界	★★★★☆
钱老大数字人案例	基于钱学森1821份书信、125篇文章，提取2万多条语句，通过知识图谱+向量数据库+RLHF训练	区别于普通角色模仿 ：不仅学习语言风格，更尝试综合知识体系、科学思想和分析方法	★★★★★
角色扮演应用场景	教育（历史人物对话）、医疗（AI导诊）、文化传播（数字主持人）、新闻报道	不同场景对角色的要求不同：历史人物强调知识还原，专业角色强调准确性和行为边界	★★☆☆☆

对比维度	钱学森角色立场	乔布斯角色立场
智能设计理念	人机结合的辩证思维体系，强调系统思维、客观规律、人机协同	创造价值与体验，强调产品创新、用户体验、让用户感觉有超能力

对“理解世界” 的看法	智能系统应理解客观规律，基 于理论指导，不能仅停留在工 具层面	理解不是目的，创造才是；工具不 丢人，最好的工具让人忘记工具存 在
对当前大模 型的评价	本质是基于数据统计关联，缺 乏对客观规律的深刻把握	方向错了，讨论“多像人”就已经输 了，应关注“它是什么”
核心方法论	系统工程、控制科学、马克思 主义哲学指导	技术+设计+艺术+商业结合，简单 自然，让普通人愿意使用